

Drugo pisno ocenjevanje znanja – ponovno
2. letnik – test D
12. januar 2026
(Kotne funkcije; Vektorji)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	4	4	5	4	12	4	0	33
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

1. Poenostavite izraz.

(4)

$$\left(\frac{1}{\cot x} \sin^{-1} x \right)^{-2} + \sin x \tan x \cos x$$

2. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(4)

$$\sin^2 55^\circ + \cos^2 305^\circ - \frac{\tan 213^\circ}{\frac{\sin 33^\circ}{\sin 57^\circ}}$$

3. V kocki $ABCDEFGH$ točka M tretjini rob HG , točka N razdeli rob AE v razmerju $|AE| : |NE| = 2 : 1$. Z baznimi vektorji $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ in $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$ izrazite vektorje:

(a) $\overrightarrow{MN}$, (3)

(b) $\overrightarrow{NB} - \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HA} - \overrightarrow{EA}$. (2)

4. V trikotniku $\triangle ABC$ z oglišči $A(4, 5, -6)$, $B(1, 7, 0)$ in $C(4, 0, -3)$ izračunajte oddaljenost težišča trikotnika $\triangle ABC$ od oglišča C . (4)

5. Daljica AB je določena s krajiščema $A(5, 7, -2)$ in $B(1, 11, 5)$.

(a) Izračunajte skalarni produkt krajevnih vektorjev točk A in B . (2)

(b) Določite enotski vektor v smeri krajevnega vektorja točke S , ki je razpolovišče daljice AB . (4)

(c) Določite x , da bo vektor $\vec{v} = (x, x - 8, -7)$ vzporeden vektorju $\overrightarrow{AB}$. (3)

(d) Določite y , da bo vektor $\vec{u} = (6y + 1, y, 10)$ pravokoten na krajevni vektor točke B . (3)

6. Dolžina vektorja $\vec{x}$ je 8, dolžina vektorja $\vec{y}$ je 6, kot med njima pa meri 60° . Izračunajte dolžino vektorja $\vec{z} = \frac{4}{3}\vec{y} + \frac{1}{4}\vec{x}$. (4)

7. *Dodatna naloga:* Pokažite, da vektorja $\vec{a} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ in $\vec{b} = (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ določata ortonormirano bazo ravnine. (3)